

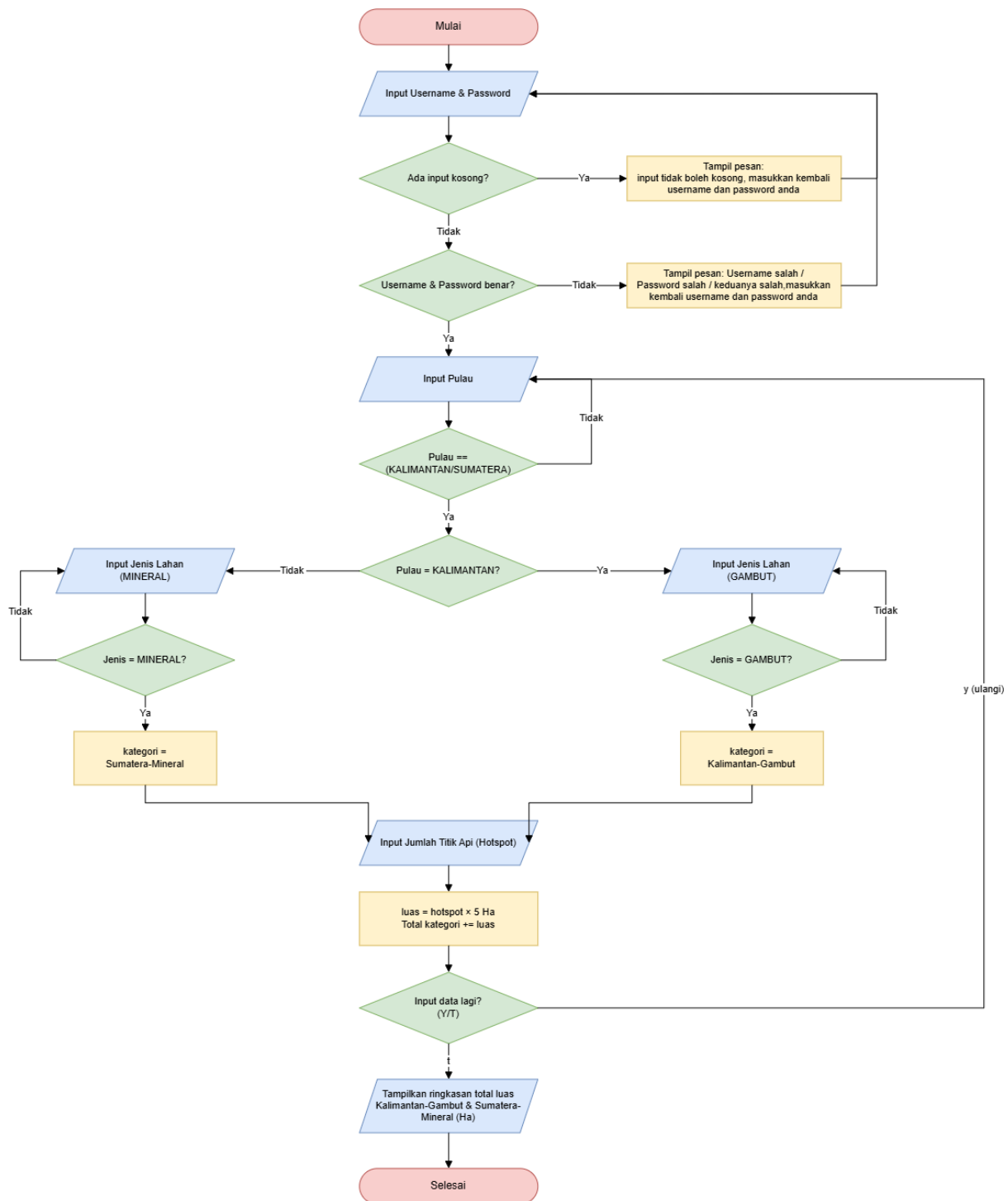
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Habibur Rahman (2609106045)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Program ini dimulai dengan form login yang meminta username dan password. Pengguna tidak dapat melanjutkan sebelum kedua data benar. Jika ada input kosong, username salah, password salah, atau keduanya salah, program menampilkan pesan kesalahan yang sesuai dan meminta input ulang melalui perulangan while.

Setelah login berhasil, pengguna memasukkan wilayah pulau, yaitu Kalimantan atau Sumatera. Di dalam masing-masing pulau, program meminta jenis lahan menggunakan struktur nested if. Kalimantan hanya menerima lahan gambut, sedangkan Sumatera hanya menerima lahan mineral, sehingga data dikelompokkan menjadi Kalimantan-Gambut dan Sumatera-Mineral. Selanjutnya pengguna memasukkan jumlah titik api (hotspot), yang dikonversi secara otomatis menjadi luas lahan terbakar dengan ketentuan satu titik api merusak lima hektare lahan. Hasil konversi ditambahkan ke total kategori yang sesuai.

Setiap selesai satu data, program menanyakan apakah pengguna ingin menginput data lagi. Jika menjawab Y, proses kembali ke input pulau dan total sebelumnya tetap tersimpan. Jika menjawab T, perulangan berhenti dan program menampilkan ringkasan total luas lahan terbakar dalam satuan hektare untuk masing-masing kategori, beserta total keseluruhan. Seluruh input telah dilengkapi penanganan input kosong dan penyesuaian huruf besar atau kecil menggunakan fungsi upper dan lower, sehingga program tidak sensitif terhadap kesalahan pengetikan. Ringkasan tersebut dapat dimanfaatkan BPBD dan tim Manggala Agni untuk menentukan wilayah prioritas penempatan helikopter water bombing.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan merekapitulasi sebaran titik api kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data satelit BMKG agar dampak kerusakan lahan dapat dipetakan dengan cepat. Program mengubah jumlah titik api menjadi luas lahan terbakar dalam hektare secara otomatis, dengan ketentuan satu titik api merusak lima hektare lahan, lalu mengelompokkannya menjadi kategori Kalimantan-Gambut dan Sumatera-Mineral beserta total keseluruhannya.

Fitur login dan validasi input menjaga agar program hanya diakses petugas berwenang dan data tercatat dengan benar. Dengan begitu, BPBD dan tim Manggala Agni dapat mengetahui wilayah dengan kerusakan terluas tanpa menghitung manual, sehingga bantuan helikopter bom air (water bombing) dapat dialokasikan secara tepat sasaran.

3. Source Code

A. Fitur validasi username dan password

Fitur ini digunakan untuk memvalidasi username dan password

Source

Code:

```

while True:
    input_user = input("Username : ")
    input_pass = input("Password : ")

    if input_user == "" or input_pass == "":
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
        print("Masukkan kembali username dan password anda")
    elif input_user.lower() != username.lower() and input_pass != password:
        print("Username dan password salah!")
        print("Masukkan kembali username dan password anda")
    elif input_user.lower() != username.lower():
        print("Username salah!")
        print("Masukkan kembali username dan password anda")
    elif input_pass != password:
        print("Password salah!")
        print("Masukkan kembali username dan password anda")
    else:
        print("Login berhasil. Selamat datang !")
        break

```

B. Fitur kategorisasi pulau

Fitur ini digunakan untuk memilih pulau dan lahan yang ingin ditambahkan data titik api nya

```

lagi = "Y"
while lagi == "Y":
    print(garis)
    print("                INPUT DATA TITIK API")
    print(garis)

    pulau = ""
    while pulau != "KALIMANTAN" and pulau != "SUMATERA":
        pulau = input("Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : ").upper()
        if pulau == "":
            print(" Input tidak boleh kosong!")
        elif pulau != "KALIMANTAN" and pulau != "SUMATERA":
            print(" Pulau harus KALIMANTAN atau SUMATERA!")

    if pulau == "KALIMANTAN":
        jenis = ""
        while jenis != "GAMBUT":
            jenis = input("Jenis lahan (GAMBUT) : ").upper()
            if jenis == "":
                print(" Input tidak boleh kosong!")
            elif jenis != "GAMBUT":
                print(" Lahan Kalimantan hanya GAMBUT!")

        if jenis == "GAMBUT":

```

```

        kategori = "Kalimantan-Gambut"
    else:
        jenis = ""
        while jenis != "MINERAL":
            jenis = input("Jenis lahan (MINERAL)      : ").upper()
            if jenis == "":
                print(" Input tidak boleh kosong!")
            elif jenis != "MINERAL":
                print(" Lahan Sumatera hanya MINERAL!")

        if jenis == "MINERAL":
            kategori = "Sumatera-Mineral"

```

C. Fitur Input data titik api (hotspot)

Fitur digunakan untuk menambahkan data titik api atau hotspot

```

hotspot = ""
while not hotspot.isdigit():
    hotspot = input("Jumlah titik api (hotspot)    : ")
    if hotspot == "":
        print(" Input tidak boleh kosong!")
    elif not hotspot.isdigit():
        print(" Masukkan angka bulat positif!")

```

D. Fitur untuk menginput data titik api (hotspot) lagi

```

lagi = ""
while lagi != "Y" and lagi != "T":
    lagi = input("Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : ").upper()
    if lagi == "":
        print(" Input tidak boleh kosong!")
    elif lagi != "Y" and lagi != "T":
        print(" Jawaban tidak valid, jawab dengan Y atau T saja!")
print()

```

E. Fitur menampilkan rekapitulasi total

```

total = kalimantan_gambut + sumatera_mineral

print(garis)
print("          REKAPITULASI TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR")
print(garis)
print(f" Kalimantan - Gambut   : {kalimantan_gambut} Ha")
print(f" Sumatera   - Mineral  : {sumatera_mineral} Ha")
print(garis)
print(f" TOTAL KESELURUHAN      : {total} Ha")

```

```
print(garis)
print(" Bantuan helikopter water bombing siap dialokasikan.")
```

4. Hasil Output

A. Jika username salah

```
-----
      SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
      BPBD & Manggala Agni | Sumber: Satelit BMKG
-----
Username : adam
Password : 045
Username salah!
Masukkan kembali username dan password anda
Username : █
```

B. Jika password salah

```
Username : Habib
Password : 67
Password salah!
Masukkan kembali username dan password anda
Username : █
```

C. Jika username dan password salah

```
Username : adam
Password : samarinda sebrang
Username dan password salah!
Masukkan kembali username dan password anda
Username : █
```

D. Jika username dan password benar

```
-----
      SISTEM REKAPITULASI TITIK API KARHUTLA
      BPBD & Manggala Agni | Sumber: Satelit BMKG
-----
Username : Habib
Password : 045
Login berhasil. Selamat datang !
-----
              INPUT DATA TITIK API
-----
Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : █
```

E. Output jika memilih pulau kalimantan, jenis lahan gambut dan sudah input jumlah titik api

```
-----
              INPUT DATA TITIK API
-----
Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : kalimantan
Jenis lahan (GAMBUT)       : gambut
Jumlah titik api (hotspot)  : 67
-----
[Data diterima] Kalimantan-Gambut: 67 titik api = 335 Ha lahan rusak
-----
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : █
```

F. Jika memilih selain dari jenis lahan gambut

```
-----  
INPUT DATA TITIK API  
-----  
Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : kalimantan  
Jenis lahan (GAMBUT) : loakulu  
Lahan Kalimantan hanya GAMBUT!  
Jenis lahan (GAMBUT) : █
```

G. Jika memilih pulau sumatera, memilih jenis lahan mineral dan sudah input jumlah titik api

```
Jenis lahan (MINERAL) : mineral  
Jumlah titik api (hotspot) : 46  
-----  
[Data diterima] Sumatera-Mineral: 46 titik api = 230 Ha lahan rusak  
-----  
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : █
```

H. Jika memilih selain dari jenis lahan mineral

```
-----  
INPUT DATA TITIK API  
-----  
Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : sumatera  
Jenis lahan (MINERAL) : minera  
Lahan Sumatera hanya MINERAL!  
Jenis lahan (MINERAL) : █
```

I. Jika memilih y (ingin menginput data lagi)

```
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : Y
```

```
-----  
INPUT DATA TITIK API  
-----  
Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA) : █
```

J. Jika memilih t (tidak ingin menginput data lagi)

```
Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : T
```

```
-----  
REKAPITULASI TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR  
-----  
Kalimantan - Gambut : 10 Ha  
Sumatera - Mineral : 230 Ha  
-----  
TOTAL KESELURUHAN : 240 Ha  
-----  
Bantuan helikopter water bombing siap dialokasikan.
```

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git add .
```

Git add merupakan perintah untuk memilih file yang akan disimpan ke dalam riwayat versi. Perintah ini memasukkan file yang baru dibuat atau yang mengalami perubahan ke dalam area persiapan (staging area).

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git add .
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git commit -m "posttest4"
[main 19a1c2d] posttest4
3 files changed, 154 insertions(+), 3 deletions(-)
create mode 100644 B1/posttest/posttest-apd-4/2609106045-HABIBUR_RAHMANT-PT-4.py
create mode 100644 pertemuan3.py
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> █
```

Git commit merupakan perintah untuk menyimpan perubahan yang telah disiapkan menjadi satu catatan versi pada repositori lokal. Setiap commit disertai pesan singkat yang menjelaskan isi perubahan.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 2.34 KiB | 1.17 MiB/s, done.
Total 13 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Bibbnextdoor/praktikum-apd-2026.git
3ceffa7..9766a80 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push merupakan perintah untuk mengirimkan catatan versi dari repositori lokal ke repositori jarak jauh contohnya Github.